Réactions acide-base

Résumé de cours

I. Produit ionique de l'eau

$2H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + HO^-$: $\mathbf{K_e = [H_3O^+][HO^-] = 10^{-14}}$ à 25 °C ($pK_e = 14$).

Neutre : pH = 7 ; base forte : pH = 14 + log C ; acide fort : pH = −log C.

II. Constante d'acidité

$$\mathbf{K_A = [A^-][H_3O^+]/[AH] \quad pK_A = -\log K_A \quad pH = pK_A + \log([A^-]/[AH])}$$

III. Prédominance

$pH < pK_A$: AH prédomine ; $pH = pK_A$: $[AH] = [A^-]$; $pH > pK_A$: A^- prédomine. Le diagramme de distribution montre les pourcentages de AH et A^- en fonction du pH ; les courbes se coupent à $pH = pK_A$.

IV. Force des acides et des bases

Plus pK_A est petit, plus l'acide est fort ; plus pK_A est grand, plus la base est forte (à concentration égale, τ plus grand).

$$\mathbf{A_1H + A_2^- \rightleftharpoons A_1^- + A_2H : \quad K = K_{A1}/K_{A2} = 10^{pK_{A2} - pK_{A1}}}$$

V. Indicateurs colorés

Couple $HInd/Ind^-$ de couleurs différentes ; zone de virage ≈ $[pK_A - 1 ; pK_A + 1]$.
Hélianthine 3,1–4,4 ; BBT 6,0–7,6 ; phénolphtaléine 8,2–10.